

1. INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA GENERALE E SCOPO DELLE LINEE GUIDA

La presente Linea Guida illustra una procedura per la gestione della sicurezza dei ponti esistenti, ai fini di prevenire livelli inadeguati di danno, rendendo accettabile il rischio. Essa è composta da tre parti, **sul censimento e la classificazione del rischio**, la **verifica della sicurezza** e la **sorveglianza e monitoraggio** dei ponti e dei viadotti esistenti (nel seguito semplicemente "ponti" o "opere"), ove per ponti e viadotti si intendono le costruzioni, aventi luce complessiva superiore ai 6.0 m, che permettono di oltrepassare una depressione del terreno o un ostacolo, sia esso un corso o uno specchio d'acqua, altro canale o via di comunicazione o una discontinuità naturale o artificiale.

In particolare, essa illustra come la classificazione del rischio o, meglio, la classe di attenzione si inquadri in un approccio generale multilivello che dal semplice censimento delle opere d'arte da analizzare arriva alla determinazione di una classe di attenzione sulla base della quale si perverrà, nei casi previsti dalla metodologia stessa, alla verifica di sicurezza. Gli esiti della classificazione e della verifica costituiscono utili informazioni per una eventuale successiva valutazione dell'impatto trasportistico mediante un'analisi della resilienza della rete. Sono approfondite nel dettaglio le metodologie necessarie per sviluppare l'approccio proposto a livello territoriale, quali il censimento delle opere, l'esecuzione delle ispezioni, iniziali e speciali, ai fini della redazione delle schede di difettosità dell'opera nonché la valutazione della classe di attenzione in funzione dei possibili rischi rilevanti, strutturale (statico e fondazionale), sismico, idro-geologico (idraulico e da frana). Tali rischi, inizialmente analizzati separatamente in termini di pericolosità, vulnerabilità e esposizione, sono poi riuniti in un'unica classificazione generale della classe di attenzione. In quest'ottica, il presente documento fornisce gli strumenti per la conoscenza a livello territoriale dei ponti, nella più larga accezione del termine, e per definire le priorità per l'esecuzione delle eventuali operazioni di sorveglianza e monitoraggio, di verifica e di intervento. Relativamente alle opere con luce minore di 6.0 m, sarà comunque cura del gestore dell'infrastruttura definire le modalità di sorveglianza e monitoraggio, anche in termini di cadenza temporale, in funzione delle specifiche peculiarità delle opere e delle caratteristiche territoriali.

Ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida per gestore deve intendersi il soggetto che esplica i compiti richiamati dall'art. 14 del decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) tra i quali:

- la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni.

Il gestore, quindi, è identificabile nell'ente proprietario della strada o, per le strade in concessione, nel concessionario; in via generale il rapporto di concessione tra l'ente proprietario ed il concessionario è regolamentato da appositi atti convenzionali.

Per le opere di attraversamento della sede stradale quali i cavalcavia si evidenzia che per gestore deve intendersi il titolare dell'opera d'arte così come regolamentato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 285/1992.

Il documento, e la metodologia in esso descritta, assumendo un'ampia valenza, possono applicarsi, nei principi e nelle regole generali, sia ai ponti stradali che a quelli ferroviari. Ferma restando questa valenza generale, la presente versione del documento declina i dettagli operativi nel caso dei ponti stradali.

ISTRUZIONE OPERATIVA 1.1.1

Le LLGG si applicano, in maniera cogente da parte di ANAS spa e dei concessionari autostradali, in virtù del decreto di adozione, D.M. n. 578 del 17/12/2020.

Nelle more dell'emanazione di altri Decreti di adozione, quindi anche nei casi in cui non dovessero essere giuridicamente vincolanti, le Linee Guida costituiscono comunque riferimento di comprovata validità di cui al § 12 delle venti Norme tecniche per le costruzioni, esplicitandone le modalità applicative ai ponti esistenti.

Esse, pertanto, superano, per le opere in parola, le indicazioni in materia riportate dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 19/07/1967, n. 6736/61A1, *"Controllo delle condizioni di stabilità delle opere d'arte stradali"*, aggiornandole sia dal punto di vista amministrativo che tecnico-scientifico al quadro normativo primario e secondario vigente.

Le LLGG sono, inoltre, pienamente utilizzabili, indipendentemente dalla sperimentazione di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare su infrastrutture, di cui al comma 1 dell'articolo 14 del D.L. 28/09/2018, n. 109, al termine del quale, ai sensi del comma 3 del medesimo D.L. 28/09/2018, n. 109, potranno essere approvati eventuali adeguamenti alle stesse LLGG.

ISTRUZIONE OPERATIVA 1.1.1bis

Come noto, la versione attualmente vigente delle Linee Guida è quella riportata nell'Allegato "A" al Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 204 del 01/07/2022.

Dette Linee Guida assicurano l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo:

- strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali (DM 204/2022, art. 1, c.1);
- infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali (DM 204/2022, art.1, c.2).

Pertanto, in virtù di questo Decreto, le Linee Guida si applicano, in maniera cogente, in relazione ai ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo le infrastrutture stradali gestite da ANAS spa, dai concessionari autostradali e da tutti i gestori di strade, in particolare dagli Enti Locali. Ferme restando le responsabilità relative alla sicurezza in capo ai gestori dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere esistenti, le Linee Guida dovranno essere applicate entro i termini riportati nel capitolo 8 delle stesse (DM 204/2022, art. 3).

Ai sensi del medesimo Decreto ministeriale, con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su proposta di ANSFISA, per l'applicazione generale da parte di tutti i gestori dei ponti esistenti, compresi Anas S.p.A. e i concessionari autostradali, sono state adottate ed aggiornate le *"Istruzioni operative per l'applicazione delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti"* (DM 204/2022, art. 1, c. 3).

1.2 OBIETTIVI E STRUTTURA DELL'APPROCCIO MULTILIVELLO

L'impiego di un approccio multilivello per la gestione dei ponti esistenti è giustificato dal numero di infrastrutture presenti sul territorio italiano. La complessità e, quindi, l'onerosità delle ispezioni, delle indagini, dei controlli, dei monitoraggi e delle verifiche da effettuare, è calibrata valutando di volta in volta, seppur in modo approssimato e qualitativo, l'effettiva necessità e urgenza in funzione dello stato attuale dell'opera, pervenendo ad un metodo, omogeneo ed uniforme al variare delle tipologie di infrastrutture, di valutazione della classe di attenzione.

L'approccio multilivello proposto prevede valutazioni speditive estese a livello territoriale, quali il censimento, le ispezioni e la classificazione, e valutazioni puntuali, di complessità maggiore, concentrate su singoli manufatti. In particolare, da una prima analisi eseguita sull'intero patrimonio infrastrutturale esistente mediante la costruzione di un censimento ragionato basato sul reperimento del maggior numero di informazioni possibili e sull'effettuazione di ispezioni visive metodologicamente strutturate, è definita la classe di attenzione da attribuire ad ogni ponte e, quindi, il grado di complessità e la tipologia dei successivi approfondimenti eventualmente richiesti, opportunamente graduati ed ottimizzati.

1.3 DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI ANALISI E RELAZIONI TRA ESSI

L'approccio si sviluppa su 6 livelli differenti, aventi grado di approfondimento e complessità crescenti. Sinteticamente:

- Il **Livello 0** prevede il censimento di tutte le opere e delle loro caratteristiche principali mediante la raccolta delle informazioni e della documentazione disponibile.
- Il **Livello 1**, esteso alle opere censite a Livello 0, prevede l'esecuzione di ispezioni visive dirette e il rilievo speditivo della struttura e delle caratteristiche geo-morfologiche ed idrauliche dell'area, tese a individuare lo stato di degrado e le principali caratteristiche strutturali e geometriche di tutte le opere, nonché potenziali condizioni di rischio associate a eventi franosi o ad azioni idrodinamiche.
- Il **Livello 2** consente di giungere alla classe di attenzione di ogni ponte, sulla base dei parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, determinati elaborando i risultati ottenuti dai livelli precedenti. In funzione di tale classificazione, si procede quindi con uno dei livelli successivi.
- Il **Livello 3** prevede l'esecuzione di valutazioni preliminari atte a comprendere, unitamente all'analisi della tipologia ed entità dei dissesti rilevati nelle ispezioni eseguite al Livello 1, se sia comunque necessario procedere ad approfondimenti mediante l'esecuzione di verifiche accurate di Livello 4.
- Il **Livello 4** prevede l'esecuzione di valutazioni accurate sulla base di quanto indicato dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti.
- Il **Livello 5**, non trattato esplicitamente nelle presenti Linee Guida, si applica ai ponti considerati di significativa importanza all'interno della rete, opportunamente individuati. Per tali opere è utile svolgere analisi più sofisticate quali quelle di resilienza del ramo della rete stradale e/o del sistema di trasporto di cui lo stesso è parte, valutando la rilevanza trasportistica, analizzando l'interazione tra la struttura e la rete stradale di appartenenza e le conseguenze di una possibile interruzione dell'esercizio del ponte sul contesto socio-economico in cui esso è inserito. Per l'esecuzione di tali studi può farsi riferimento a documenti di comprovata autorevolezza a carattere internazionale; alcuni cenni sulla valutazione della rilevanza trasportistica sono riportati nel § 1.4.

Dal Livello 0 al Livello 5, la complessità, il livello di dettaglio e l'onerosità delle indagini e delle analisi aumentano, ma il numero di infrastrutture su cui applicarle, così come il livello di incertezza dei risultati ottenuti, si riduce. Il flusso logico che complessivamente definisce le relazioni tra un livello e l'altro è mostrato in Figura 1.1.

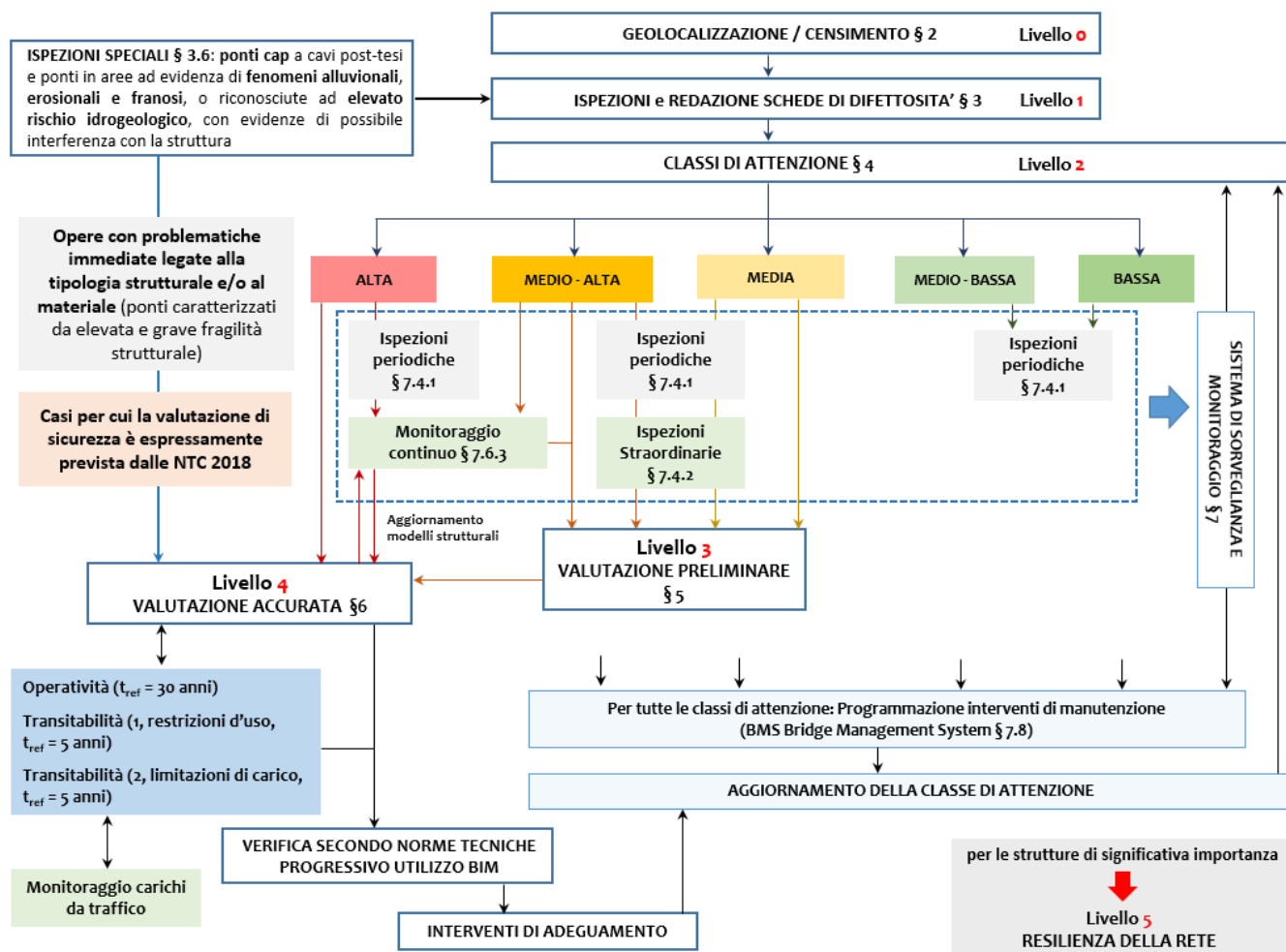


Figura 1.1 – Approccio multilivello e relazioni tra i livelli di analisi

Come si evince da Figura 1.1, il fulcro centrale dell'approccio, sui cui risultati si basano le valutazioni successive, è il **Livello 2**, ossia la definizione delle classi di attenzione. Come esposto nel seguito, essa consiste nel determinare, per ogni ponte, una Classe di Attenzione (CdA), funzione di fattori di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, e classificata in alta, medio-alta, media, medio-bassa e bassa. Ad ogni classe di attenzione corrispondono determinate conseguenti azioni, in termini di indagini/monitoraggio/verifiche.

In particolare:

- Per i ponti con classe di attenzione Alta è opportuno l'immediato avvio di valutazioni più accurate, sia in termini di valutazioni di sicurezza sia di approfondimenti sulle caratteristiche geotecniche e/o strutturali, laddove necessario. Le ipotesi, i criteri e le modalità di esecuzione delle valutazioni accurate, previste dal Livello 4 dell'approccio multilivello, sono discusse nel § 6. L'esecuzione di valutazioni accurate dà la possibilità di implementare un modello della struttura la cui affidabilità e accuratezza dipende dal livello di conoscenza raggiunto. Per i ponti di Classe di Attenzione Alta è prevista l'esecuzione delle ispezioni periodiche ordinarie di cui al § 7.4.1 e, ove si rendesse necessario, delle ispezioni periodiche straordinarie, § 7.4.2, e l'installazione di sistemi di monitoraggio periodico o continuo come descritto nel § 7.6.

ISTRUZIONE OPERATIVA 1.3.1

Le modalità di esecuzione delle valutazioni di sicurezza e degli eventuali approfondimenti sulle caratteristiche del materiale, come previste dal Livello 4 dell'approccio multilivello, sono illustrate al § 6. In particolare, le possibili indagini finalizzate alla caratterizzazione dei dettagli costruttivi e dei materiali sono contenute nel § 6.2.2.

- Per i ponti con classe di attenzione Medio-Alta è previsto l'impiego di valutazioni preliminari di Livello 3 e l'esecuzione delle ispezioni periodiche ordinarie di cui al § 7.4.1 e, ove si rendesse necessario, delle ispezioni periodiche straordinarie, § 7.4.2, e l'installazione di sistemi di monitoraggio periodico o continuo come descritto nel § 7.6.

L'ente gestore verifica, caso per caso, la necessità di eseguire valutazioni accurate di Livello 4, sulla base della tipologia e qualità dei difetti riscontrati e dei risultati delle analisi preliminari di Livello 3.

I risultati delle ispezioni e del monitoraggio periodico o continuo possono consentire la valutazione dello stato della costruzione mediante osservazione sperimentale del suo comportamento nella sua evoluzione temporale, in modo da ampliare le informazioni ricavate dalle ispezioni visive con dati più accurati relativi all'effettivo progredire dei fenomeni di degrado. Le modalità di impiego e le informazioni aggiuntive ricavabili dai sistemi di monitoraggio sono descritte nel § 7.7. Ispezioni e monitoraggio sono quindi di ausilio alle valutazioni preliminari di Livello 3 e comunque, laddove ispezioni periodiche o straordinarie e monitoraggio strumentale evidenzino fenomeni evolutivi e problematiche rilevanti non precedentemente colte dalle ispezioni iniziali, occorre proseguire con l'esecuzione delle analisi accurate previste dal Livello 4 (riclassificando il ponte in CdA Alta), sviluppando un modello completo dell'opera in continuo aggiornamento sulla base dei risultati del monitoraggio stesso.

- Per ponti con CdA Media occorre eseguire valutazioni preliminari di Livello 3, così come descritto per la CdA Medio-Alta, ed ispezioni periodiche ordinarie di cui al § 7.4.1. Ove si rendesse necessario nel caso, sulla base delle ispezioni periodiche ordinarie, siano stati rilevati fenomeni di degrado in rapida evoluzione, è necessario eseguire anche ispezioni periodiche straordinarie di cui al § 7.4.2. Il gestore verifica quindi, caso per caso, sulla base delle valutazioni di Livello 3, se sia necessario installare sistemi di monitoraggio periodico o continuo (riclassificando il ponte in CdA Medio-Alta) e/o se eseguire valutazioni accurate di sicurezza di Livello 4 (riclassificando il ponte in CdA Alta).
- Per i ponti in CdA Medio-Bassa non sono previste valutazioni o analisi diverse da quelle già eseguite bensì l'esecuzione di ispezioni periodiche frequenti (si veda al proposito la parte ad esso dedicata nelle presenti linee guida).
- Per i ponti in CdA Bassa non sono previste valutazioni o analisi diverse da quelle già eseguite bensì l'esecuzione di ispezioni periodiche (si veda al proposito la parte ad esso dedicata nelle presenti linee guida).

In ogni caso, qualora non si proceda a valutazioni accurate della sicurezza, qualsiasi sia la classe di attenzione determinata, occorre comunque eseguire, oltre agli interventi manutentivi programmati e periodici, gli interventi manutentivi essenziali individuati sulla base delle ispezioni.

Inoltre, sulla base dei risultati delle ispezioni periodiche ordinarie o straordinarie o del monitoraggio periodico e/o continuo eseguiti per le diverse Classi di Attenzione, occorre rivalutare, di volta in volta, la Classe di Attenzione dell'opera e quindi i provvedimenti ad essa conseguenti. Ovviamente la Classe di Attenzione dell'opera è previsto sia rivalutata anche in conseguenza agli eventuali interventi di manutenzione/riparazione/miglioramento effettuati. In ogni caso la rivalutazione della Classe di Attenzione è opportuno sia effettuata almeno ogni 2 anni per le opere di CdA Media e Medio-Alta, fermo restando che le opere di CdA Alta è previsto siano soggette a verifiche di Livello 4 ed agli interventi conseguenti tale verifica.

ISTRUZIONE OPERATIVA 1.3.2

La Figura 1.1., che illustra l'Approccio multilivello e le relazioni tra i livelli di analisi, indica, a seguito dell'ispezione di Livello 1, l'applicazione diretta del Livello 4 ("Valutazione accurata" di cui al § 6), nei casi i cui la valutazione di sicurezza sia espressamente prevista dalla NTC18.

Il § 8.3 delle NTC18 prevede espressamente che:

"La valutazione della sicurezza deve effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:

- *riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;*
- *provati gravi errori di progetto o di costruzione;*
- *cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d'uso superiore;*
- *esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidità;*
- *ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al § 8.4 [interventi di riparazione o locali; interventi di miglioramento, interventi di adeguamento];*
- *opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione."*

È evidente che la procedura multilivello, multiobiettivo, multirischio prevista dalle LLGG sia funzionale a determinare una classificazione ed una prioritizzazione, in funzione del rischio stesso, delle attività di competenza del gestore

proprio nei casi previsti dal primo punto previsto dalle NTC18. L'applicazione delle LLGG è quindi finalizzata, nel caso specifico dei ponti esistenti, a definire in maniera quantitativa, basandosi sulla valutazione del rischio e sull'acquisizione progressiva di conoscenze, la "riduzione evidente della capacità resistente etc ...", indicata in maniera generale dalle NTC.

La valutazione quantitativa si attua attraverso la valutazione accurata di cui al Livello 4, che si attiva direttamente, ai sensi delle NTC18, nei casi di grave pericolo, emergenza e urgenza che richiedono interventi immediati, oppure negli altri casi previsti dal § 8.3 delle NTC.

Infatti, per le opere classificate in CdA ALTA, fatti salvi i suddetti casi di grave pericolo, emergenza e urgenza che richiedono interventi immediati, il gestore procede alla programmazione delle verifiche di livello 4 e delle eventuali azioni conseguenti (compresa l'applicazione di provvedimenti gestionali di limitazione d'uso) come previsto all'istruzione operativa 4.6.1.

ISTRUZIONE OPERATIVA 1.3.3

Il § 1.5 delle LLGG (priorizzazione), ribadisce chiaramente *"... l'importanza di definire parametri e criteri, [...], che permettano di individuare le priorità con cui eseguire le attività di censimento, ispezione e classificazione, da avviare contestualmente al progredire di ciascuna attività."*

Tale principio, salvo i casi ovviamente di immediato comprovato rischio, è generale e si applica anche ai ponti per i quali, a seguito della procedura prevista dalle LLGG, si debba programmare la valutazione accurata di sicurezza e, in seguito agli esiti delle stesse, gli eventuali interventi.

Pertanto, in esito all'applicazione delle procedure previste dalle LLGG, è necessario che il gestore programmi e determini, nell'ambito delle proprie responsabilità, le priorità di valutazione e/o di intervento, sulla base di opportuni criteri ed analisi di rischio (intrinseco ed estrinseco) effettuate dal gestore stesso, delle conseguenze sulla circolazione e sull'esercizio dell'infrastruttura (ad esempio in termini di traffico ed incidentalità, anche indotte su reti non direttamente gestite e tenendo conto dei dati disponibili), oltre che in base alle risorse effettivamente a disposizione. Dette analisi di rischio devono condurre ad una razionale e motivata attuazione e programmazione delle azioni attuative delle LLGG, nell'ottica di una reale riduzione diffusa del rischio in regime di risorse limitate.

I criteri che i gestori adottano, nell'ambito della loro discrezionalità, competenza tecnica e conoscenza delle infrastrutture e delle reti da essi gestite, devono fare riferimento ai principi generali di analisi e gestione del rischio, ai Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (di cui alle Linee guida SGS-ISA emanate con Decreto Direttoriale ANSFISA del 22.04.2022), ai principi riportati nelle presenti LLGG, anche secondo indicazioni esemplificative che potranno essere adottate come elemento di maggiore uniformazione.

1.4 CENNI GENERALI SULLA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA TRASPORTISTICA

La **valutazione della rilevanza trasportistica e dei relativi impatti socioeconomici** non è trattata nelle presenti Linee Guida. Si riportano comunque nel seguito alcune indicazioni di carattere generale sulle modalità operative di realizzazione di tali studi.

Tale valutazione, da approfondirsi nel Livello 5 dell'approccio descritto, comprende la zonizzazione differenziata per la domanda passeggeri e merci e la realizzazione o acquisizione di studi, eventualmente esistenti, di assegnazione dei traffici passeggeri e merci e di stima degli indici di accessibilità attivi e passivi delle zone territoriali e dei siti caratterizzati da significativa concentrazione delle densità insediative e/o produttive e dei siti logistici.

Le campagne conoscitive sono finalizzate a stimare l'impatto in termini socioeconomici della funzionalità del manufatto, inteso quale elemento della rete di trasporto in grado di assicurare funzioni di collegamento ed accessibilità tra le zone del territorio, le sue attività ed i suoi siti di produzione, di consumo, logistici e di distribuzione. A tal fine occorre tenere in considerazione eventuali studi trasportistici facenti parte della documentazione originaria di progetto (analisi di domanda e risultati di assegnazioni di traffico, valutazioni di impatto socioeconomico, analisi B-C e/o multicriteria, ecc.) e/o disponibili presso enti di governo territoriale od altri soggetti verificando che le ipotesi su cui essi si fondano rimangano valide, che le trasformazioni territoriali e di insediamento delle attività siano trascurabili, che le reti non abbiano subito sostanziali variazioni e che i meccanismi di distribuzione del traffico e le configurazioni di accessibilità non siano sostanzialmente variati. Particolare importanza rivestono gli studi realizzati nell'ambito della attività di pianificazione dei trasporti a scala regionale e comunale (piani regionali dei trasporti, piani di bacino, piani comunali dei trasporti, piani di mobilità, studi di fattibilità, ecc.). I raffronti finalizzati a verificare la attualità ed utilizzabilità degli studi acquisibili devono essere accompagnati da eventuali sessioni temporanee di conteggio dei flussi che possano validare gli studi pregressi od evidenziare una loro necessità di aggiornamento. Occorre considerare sia la domanda passeggeri che la domanda merci. In ogni caso, è necessario esplicitare l'impatto dei manufatti in termini di assorbimento della aliquota di assegnazione relativa a diverse coppie origine-destinazione e di contributo alla accessibilità attiva e passiva delle zone di localizzazione delle attività residenziali commerciali e produttive.

Nel caso in cui le informazioni esistenti non siano in condizioni di fornire una visione completa, occorre integrare il quadro conoscitivo a partire proprio da quanto disponibile. L'integrazione deve avvenire utilizzando modelli comprendendo operazioni di delimitazione dell'area di influenza dei manufatti, di zonizzazione del territorio, di stima delle domande di mobilità delle persone e di trasporto delle merci, di calcolo delle percentuali di assegnazione assorbite dai manufatti e di stima del contributo degli stessi alle accessibilità attive e passive. La caratterizzazione dei modelli è supportata da indagini territoriali e sulla distribuzione delle attività, nonché dal rilievo di flussi di traffico (passeggeri e merci) da effettuare con l'ausilio di postazioni temporanee o di postazioni fisse già presenti sul territorio o da realizzare. Postazioni esistenti, da realizzare e temporanee possono essere utilizzate in maniera integrata e comunque in numero sufficiente da assicurare la accuratezza dei modelli.

All'interno del processo di acquisizione progressiva di conoscenza sono identificati livelli diversi di approfondimento; nello specifico:

- Analisi della rilevanza locale; analisi e informazioni su scala territoriale ristretta, finalizzate a valutare l'apporto funzionale dei manufatti al soddisfacimento delle esigenze di mobilità locali; i modelli devono riferire ad una rappresentazione comunale (subcomunale per i comuni principali ed a maggiore intensità di attività); i livelli di rete rappresentata comprendono quelli della mobilità comunale e locale.
- Analisi della rilevanza principale; analisi e informazioni su scala territoriale ampia, finalizzate a valutare l'apporto funzionale dei manufatti al soddisfacimento delle esigenze di mobilità e trasporto alla scala regionale ed intraregionale; a tale livello i modelli di riferimento devono avere dimensione estesa con dettaglio della rappresentazione a scala provinciale (comunale per le provincie principali ed a intensità di attività maggiore); i livelli di rete rappresentata comprendono quelli della mobilità regionale ed interregionale.
- Analisi di rilevanza strategica; finalizzate a valutare l'apporto funzionale dei manufatti al soddisfacimento delle esigenze di mobilità e trasporto con riferimento alla scala vasta dei traffici di livello nazionale o sovranazionale; a tale livello i modelli di riferimento devono avere dimensione territoriale ampia e dettaglio della zonizzazione e della rappresentazione delle reti riferito ai livelli gerarchici di rete superiori (zone ampie e reti di trasporto di gerarchia elevata).

1.5 PRIORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

I diversi livelli di analisi non sono necessariamente da applicare in maniera sequenziale, poiché non occorre attendere il completamento delle attività previste in un livello per avviare quelle del livello successivo.

In particolare, l'attività di censimento di Livello 0 e l'accurata e completa raccolta di documentazione e informazioni di base sulle infrastrutture esistenti richiede inevitabilmente tempistiche lunghe, poco compatibili con la necessità e l'urgenza di conoscere e valutare, almeno visivamente, lo stato di conservazione delle opere. Occorre pertanto che, per facilitare e velocizzare l'organizzazione delle attività relative all'approccio multilivello proposto, i gestori stabiliscano un ordine, anche in assenza di tutte le informazioni da censimento, individuando le tratte viarie da analizzare prioritariamente.

A tal fine, è necessario analizzare gli aspetti legati alla viabilità e alle caratteristiche delle reti stradali sì da minimizzare le conseguenze di eventuali carenze strutturali su comunità ed economie locali.

Tra questi, occorre valutare il *volume di traffico*, considerando il Traffico Giornaliero Medio e gli eventuali *carichi eccezionali*, ritenendo prioritarie le tratte stradali considerate fondamentali per la circolazione veicolare, la cui chiusura potrebbe causare disagi rilevanti ad attività economiche e sociali, anche perché assenti adeguati percorsi alternativi e la *vetustà della tratta stradale*, funzione quindi del suo anno di realizzazione, tenendo ovviamente conto dei successivi interventi di manutenzione e rimodernamento.

Oltre a fattori prettamente legati alle caratteristiche delle reti stradali, occorre considerare le informazioni già disponibili sullo *stato di conservazione* delle opere, ottenute, ad esempio, da ispezioni periodiche pregresse o comunque note al gestore, in modo da dare maggiore priorità alle ispezioni alle tratte che includano opere per le quali è già stata segnalata la presenza di fenomeni di degrado o di possibili criticità.

In definitiva, si sottolinea l'importanza di definire parametri e criteri, quali quelli sopra citati o qualsiasi altro ritenuto significativo, che permettano di individuare le priorità con cui eseguire le attività di censimento, ispezione e classificazione, da avviare contestualmente al progredire di ciascuna attività.

ISTRUZIONE OPERATIVA 1.5.1

L'esecuzione del censimento e della raccolta di tutte le informazioni di possibile riferimento relative alle opere da analizzare è una delle fasi più importanti della metodologia multilivello proposta dalle LLGG. La quantità e la qualità dei dati raccolti influenzano infatti la buona riuscita del metodo e l'accuratezza nella determinazione della classe di attenzione.

Si riassumono di seguito le informazioni minime necessarie per la determinazione della classe di attenzione:

- per la **classe di attenzione strutturale-fondazionale e sismica**:
 1. Localizzazione ponte (Provincia/Regione, Comune, località, coordinate CTR, coordinate geografiche...);
 2. Tipologia strutturale;

3. Geometria dell'opera (lunghezza complessiva, luce massima delle campate, numero di campate, larghezza della carreggiata, numero di corsie);
4. Materiale dei principali elementi costituenti l'opera (pile, spalle, impalcato);
5. Periodo di costruzione;
6. Norma di progetto;
7. Tipologia di ente scavalcato (altra via di comunicazione, corso d'acqua, ferrovia, specchi d'acqua marini, discontinuità orografica, zona urbanizzata, zona edificata, altra via di comunicazione);
8. Dati di traffico: eventuali limiti relativi al transito dei veicoli, rilievi di traffico (traffico giornaliero medio) per mezzi leggeri e pesanti;
9. Informazioni relative alla strategicità dell'opera, come la presenza delle alternative stradali. Questa informazione è a capo del gestore, che deve quindi stabilire se la via in cui si trova l'opera è da definirsi strategica o meno.

Le prime sei categorie di informazioni raccolgono dati che devono essere necessariamente conosciuti prima dell'esecuzione dell'ispezione, in quanto preparano l'ispettore all'esecuzione dell'ispezione stessa e agevolano la compilazione delle schede di ispezione. Le informazioni di cui alle categorie 7 e 8 sono invece necessarie per la determinazione della classe di attenzione, quindi sebbene debbano essere necessariamente raccolte, è possibile farlo anche successivamente all'ispezione (comunque prima della determinazione della CdA), in quanto questo non pregiudica la bontà dell'esecuzione dell'ispezione *in situ*.

- Per la **classe di attenzione idraulica** (nel caso in cui l'ente scavalcato sia un corso d'acqua):
 1. Estratti mappe di rischio idraulico PGRA o PAI;
 2. Tipologia area possibile allagamento;
 3. Altezza impalcato dal fondo;
 4. Tipologia fondazione;
 5. Tipologia corso d'acqua:
 - a) principale / secondario;
 - b) confinato / semiconfinato / non confinato (da cartografica, modelli digitali del terreno, software web con riprese panoramiche stradali);
 - c) a canale singolo (rettilineo, sinuoso, meandriforme) / intrecciato (da cartografia, riprese aeree);
 - d) arginato / non arginato (da documentazione allegata al progetto del ponte, studi idraulici dell'Autorità di Distretto, da software web con riprese panoramiche stradali);
 - e) caratteristica del fondo alveo: in equilibrio / in fase evolutiva / fondo fisso / fondo mobile (da eventuali studi di Autorità di Distretto);
 6. Raccolta di informazioni che indichino insufficienza del franco idraulico per piene recenti;
 7. Raccolta informazioni che indichino eventuale presenza di fenomeni di erosione o di scalzamento delle fondazioni;
 8. Pericolosità dell'area (da mappe rischio idraulico da Autorità di Bacino (AdB) si verifica la presenza di pericolosità idraulica. Si valutano gli studi di AdB per determinare i criteri su cui è stato definito il rischio);
 9. Dati di modellazione idraulica AdB (si ricercano dati di modellazione AdB per corsi d'acqua non arginati);
 10. Dimensioni del bacino imbrifero (si determina la superficie del bacino imbrifero alla sezione di chiusura corrispondente alla posizione del ponte da cartografia o mediante software GIS).

È opportuno che le informazioni di cui alla categoria 6 siano acquisite prima dell'ispezione, per poi verificarle durante e a seguito dell'ispezione.

Nel caso in cui l'opera oggetto di indagine sia situata in area riconosciuta pericolosa PGRA o PAI, è possibile riscontrare le seguenti situazioni:

- il fenomeno è stato riconosciuto ma non ancora studiato (ad esempio, è presente una perimetrazione sulle mappe di rischio idraulico sulla base di dati storici);
- il fenomeno è stato riconosciuto e studiato (ad esempio, è presente una perimetrazione sulle mappe di rischio idraulico sulla base di specifici studi);
- il fenomeno è stato modellato ed è oggetto di monitoraggio (ad esempio, è presente una perimetrazione sulle mappe di rischio idraulico con specifica modellazione e completa di successivo monitoraggio);
- il fenomeno è oggetto di opere di mitigazione (ad esempio, opere di laminazione delle piene come vasche di espansione, scolmatori, ecc. a monte del ponte).

- Per la **classe di attenzione frane**:

1. Stralci cartografici, che possono essere utili per riscontrare la pericolosità dell'area. Infatti, potrebbero essere segnalati fenomeni franosi. È buona prassi consultare anche l'archivio comunale, gli Uffici dell'Autorità di Bacino e quelli della Protezione Civile Regionale. Un riferimento molto utile è l'Inventario dei fenomeni Franosi Italiani (IFFI).
2. Foto aeree.
3. Relazioni dati satellitari.
4. Relazioni monitoraggi idrogeologici, topografici e geotecnici.
5. Indagini geotecniche/geofisiche.
6. Progetti eseguiti di interventi mitigazione su spalle, fondazioni e versante.
7. Interventi di bonifica/ ripristino strutturale.
8. Eventuali note del gestore.

È importante inoltre verificare che il ponte non ricada in area riconosciuta pericolosa (in tal caso, il ponte necessita di ispezione speciale, § 3.6, appositamente mirata al pericolo individuato). Nell'area riconosciuta come pericolosa possono verificarsi le seguenti situazioni:

- il fenomeno è stato riconosciuto ma non ancora studiato (ad esempio, il fenomeno è rilevato sulla cartografia esistente o mediante il sopralluogo qualora si individuino segni di movimenti franosi);
- il fenomeno è stato riconosciuto e studiato (ad esempio, è presente una perimetrazione del fenomeno sulla base di specifici studi);
- il fenomeno è stato modellato ed è oggetto di monitoraggio (ad esempio, è presente una perimetrazione del fenomeno con specifica modellazione e completa di successivo monitoraggio);
- il fenomeno è oggetto di opere di mitigazione (ad esempio, sono presenti opere di contenimento o sostegno dei movimenti franosi).

Quale principio generale, già trattato, la pianificazione, programmazione e prioritizzazione dei conseguenti interventi deve essere decisa dal gestore, sulla base delle proprie necessità ed eventualmente sulla base delle informazioni reperite durante il livello 0.

ISTRUZIONE OPERATIVA 1.5.2

Si ricorda che, con riferimento alla pianificazione delle attività iniziali, in caso di assenza di un adeguato censimento iniziale delle opere, si potranno adottare criteri basati sui dati a scala territoriale (quali, ad esempio, carte di classificazione del rischio idraulico, frane, di pericolosità sismica; etc.), opportunamente combinati con criteri di ottimizzazione logistica e territoriale (per esempio a livello di tratta, dipendenti dalle strutture organizzative e risorse del gestore).

Nel caso in cui sia disponibile un censimento iniziale sufficientemente completo, nella prioritizzazione delle attività iniziali si potranno adottare, nell'ambito della autonomia organizzativa e procedurale del gestore, criteri basati su modelli previsionali delle classi di attenzione.

1.6 MODELLI INFORMATIVI

La classificazione e le azioni di verifica e monitoraggio delle infrastrutture, per essere efficaci, devono essere inserite in un quadro complessivo di gestione anche informativa delle opere che, tenendo conto delle effettive necessità e delle risorse disponibili, miri a garantire livelli di sicurezza adeguati al patrimonio infrastrutturale nazionale.

L'articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce le modalità di introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche. Tali metodi sono introdotti progressivamente con un orizzonte temporale di obbligatorietà al 2025 nell'ambito della realizzazione delle opere pubbliche.

Si raccomanda pertanto ai gestori, nell'ambito delle attività di classificazione, verifica e monitoraggio, l'adozione progressiva di modelli informativi dell'infrastruttura, ovvero l'insieme di contenitori di informazione strutturata e non strutturata, generata da tali strumenti digitali, che consentono una gestione efficace e trasparente del cespite attraverso l'utilizzo di ambienti di condivisione dati e piattaforme interoperabili dei dati, degli oggetti costruttivi e dei modelli informativi.

Tali modelli informativi, creati in un primo tempo nell'ambito della verifica strutturale approfondita (Livello 4), sulla base dei rilievi, delle prove materiche e dei monitoraggi effettuati ed in corso, possono costituire lo scheletro informativo dell'Archivio